작도_1

01 기본 도형의 작도

보다수학

01 길이가 같은 선분의 작도

02 크기가 같은 각의 작도

01 기본 도형의 작도

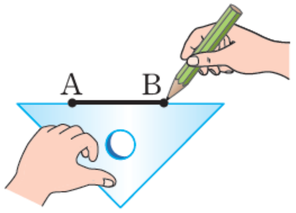
1 작도란 무엇인가?

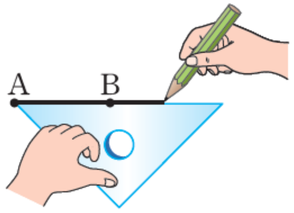
작도: 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것

(1) **눈금 없는 자**

① 두 점을 연결하는 선분을 그릴 때 사용한다.

② 선분을 연장할 때 사용한다.

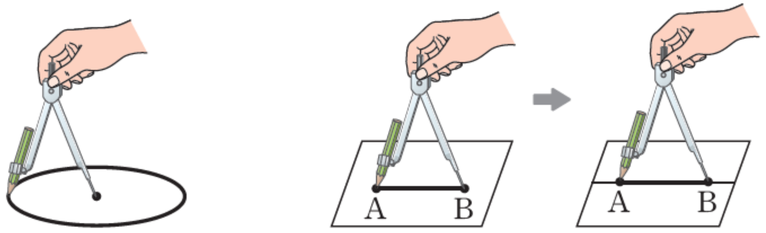




(2) **컴퍼스**

① 원을 그릴 때 사용한다.

② 선분의 길이를 재어서 다른 직선 위에 옮길 때 사용한다.

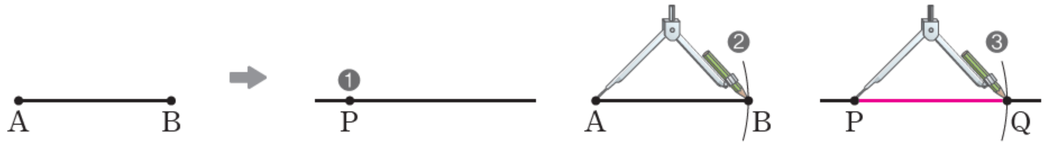


01 기본 도형의 작도

2 길이가 같은 선분의 작도는 어떻게 하는가?

핵심문제 01

선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ는 다음과 같이 작도한다.



❶ 자로 직선을 긋고, 이 직선 위에 점 P를 잡는다.

❷ 컴퍼스로 $\overline{AB}$의 길이를 잰다.

❸ 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$인 원을 그려 직선과의 교점을 Q라 하면 선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ가 작도된다.

➡ $\overline{AB}=\overline{PQ}$

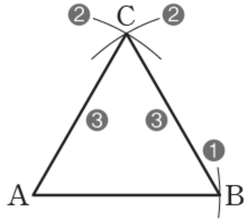
주의 작도에서는 눈금 없는 자를 사용하므로 길이를 잴 때 컴퍼스를 사용한다.

참고 길이가 같은 선분의 작도를 이용하여 정삼각형을 작도할 수 있다.

❶ 컴퍼스로 $\overline{AB}$의 길이를 잰다.

❷ 두 점 A, B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$인 원을 각각 그려 두 원의 교점을 C라 한다.

❸ $\overline{AC}$, $\overline{BC}$를 그으면 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{AC}$이므로 삼각형 ABC는 정삼각형이다.

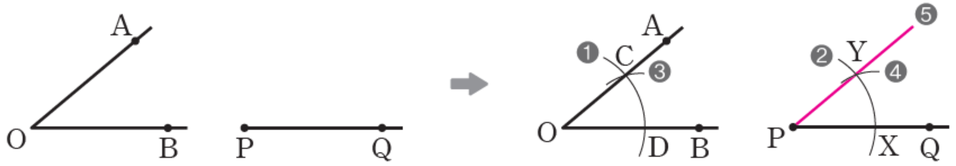


01 기본 도형의 작도

3 크기가 같은 각의 작도는 어떻게 하는가?

핵심문제 02

각 AOB와 크기가 같은 각 YPX는 다음과 같이 작도한다.



❶ 점 O를 중심으로 하는 원을 그려 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$와의 교점을 각각 C, D라 한다.

❷ 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{OC}$인 원을 그려 $\overrightarrow{PQ}$와의 교점을 X라 한다.

❸ 컴퍼스로 $\overline{CD}$의 길이를 잰다.

❹ 점 X를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{CD}$인 원을 그려 ❷에서 그린 원과의 교점을 Y라 한다.

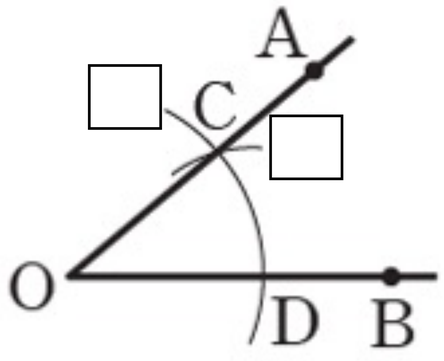
❺ $\overrightarrow{PY}$를 그으면 각 AOB와 크기가 같은 각 YPX가 작도된다.

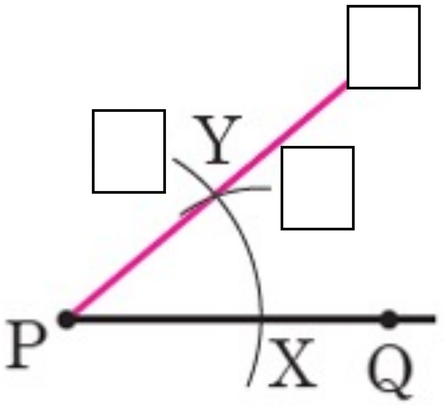
➡ $\angle AOB = \angle YPX$

주의 크기가 같은 각을 작도할 때 각도기는 사용하지 않는다.

01 기본 도형의 작도

순서가 제일 중요!!





길이가 같은 선분

OA = = =

= CD

핵심문제 익히기

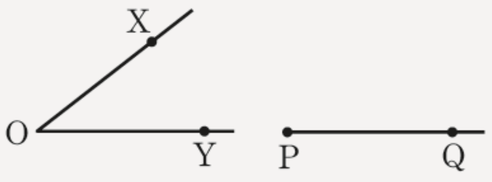
01 길이가 같은 선분의 작도

오른쪽 그림과 같은 선분 AB를 점 B의 방향으로 연장하여 그 길이가 선분 AB의 길이의 2배가 되는 선분 BC를 작도하시오.

핵심문제 익히기

02 크기가 같은 각의 작도

오른쪽 그림과 같은 $\angle XOY$와 크기가 같은 각을 반직선 PQ를 한 변으로 하여 작도하시오.



작도_2

01 기본 도형의 작도

보다수학

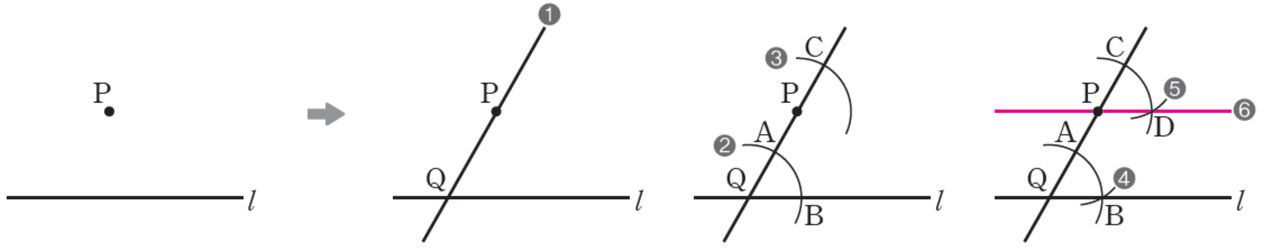
01 평행선의 작도

01 기본 도형의 작도

4 평행선의 작도는 어떻게 하는가?

핵심문제 03

직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l과 평행한 직선 PD는 다음과 같이 작도한다.



❶ 점 P를 지나는 직선을 그어 직선 l과의 교점을 Q라 한다.
❷ 점 Q를 중심으로 하는 원을 그려 직선 PQ, 직선 l과의 교점을 각각 A, B라 한다.
❸ 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{QA}$인 원을 그려 직선 PQ와의 교점을 C라 한다.
❹ 컴퍼스로 $\overline{AB}$의 길이를 잰다.
❺ 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$인 원을 그려 ❸에서 그린 원과의 교점을 D라 한다.
❻ 직선 PD를 그으면 직선 l과 평행한 직선 PD가 작도된다.
➡ $l \,/\!/\, \overleftrightarrow{PD}$

▶ 위의 평행선의 작도는

'서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.'

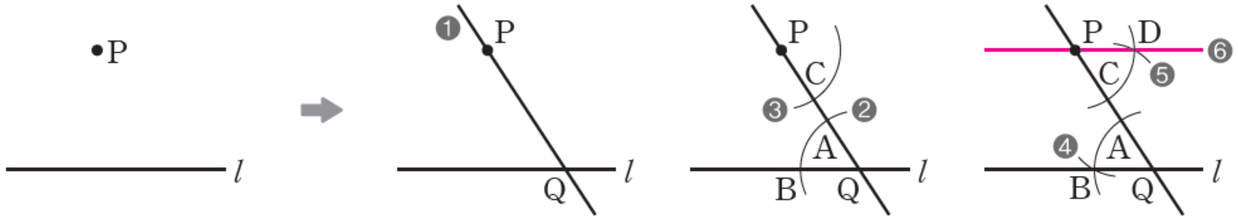
는 성질을 이용한 것이다.

01 기본 도형의 작도

4 평행선의 작도는 어떻게 하는가?

핵심문제 03

참고 평행선을 다음과 같이 작도할 수도 있다.



▶ 위의 평행선의 작도는

'서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.'

는 성질을 이용한 것이다.

핵심문제 익히기

03 평행선의 작도

오른쪽 그림과 같은 직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l과 평행한 직선을 작도하시오.

삼각형의 작도

02 삼각형의 작도

보다수학

01 삼각형

02 삼각형의 길이 조건

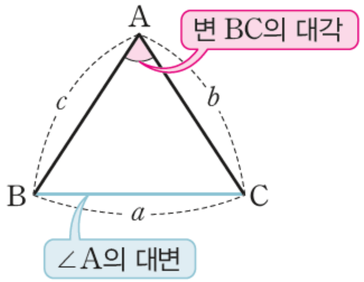
03 삼각형의 작도

02 삼각형의 작도

1 삼각형에서 대변과 대각이란 무엇인가?

(1) **삼각형 ABC**: 세 선분 AB, BC, CA로 이루어진 도형, 즉 세 꼭짓점이 A, B, C인 삼각형을 기호로 **△ABC**와 같이 나타낸다.

참고 △ABC에서 세 변 AB, BC, CA와 세 각 ∠A, ∠B, ∠C를 삼각형의 6요소라 한다.



(2) **대변**: 한 각과 마주 보는 변

➡ ∠A의 대변: $\overline{BC}$, ∠B의 대변: $\overline{AC}$, ∠C의 대변: $\overline{AB}$

(3) **대각**: 한 변과 마주 보는 각

➡ $\overline{AB}$의 대각: ∠C, $\overline{BC}$의 대각: ∠A, $\overline{AC}$의 대각: ∠B

02 삼각형의 작도

2 삼각형의 세 변의 길이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01

삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크다. 즉 삼각형의 세 변의 길이를 a, b, c라 하면

$a+b>c$, $b+c>a$, $c+a>b$

참고 세 변의 길이가 주어졌을 때 삼각형이 될 수 있는 조건

➡ (가장 긴 변의 길이)<(나머지 두 변의 길이의 합)

예 ① 세 변의 길이가 5 cm, 6 cm, 7 cm일 때, $7<5+6$이므로 삼각형을 만들 수 있다.

② 세 변의 길이가 3 cm, 5 cm, 8 cm일 때, $8=3+5$이므로 삼각형을 만들 수 없다.

02 삼각형의 작도

3 삼각형의 작도는 어떻게 하는가?

핵심문제 02

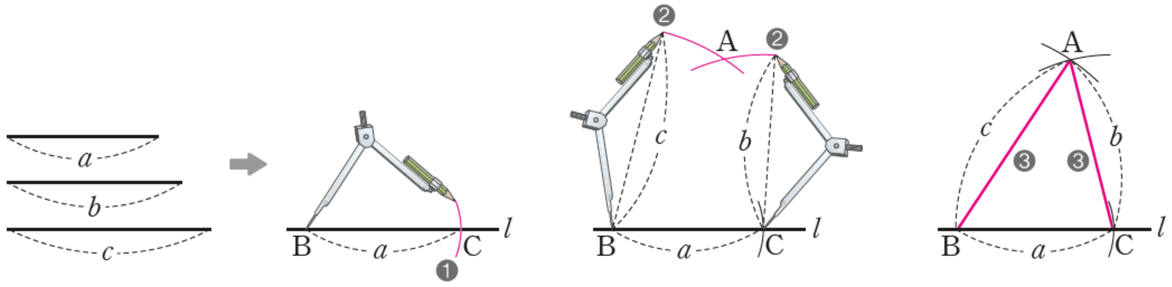
다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형을 하나로 작도할 수 있다.

① 세 변의 길이가 주어질 때

② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때

③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때

설명 ① 세 변의 길이가 주어질 때



❶ 한 직선 l을 긋고, 그 위에 길이가 a인 선분 BC를 잡는다.

❷ 점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 c인 원을 그리고, 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 b인 원을 그려서 두 원의 교점을 A라 한다.

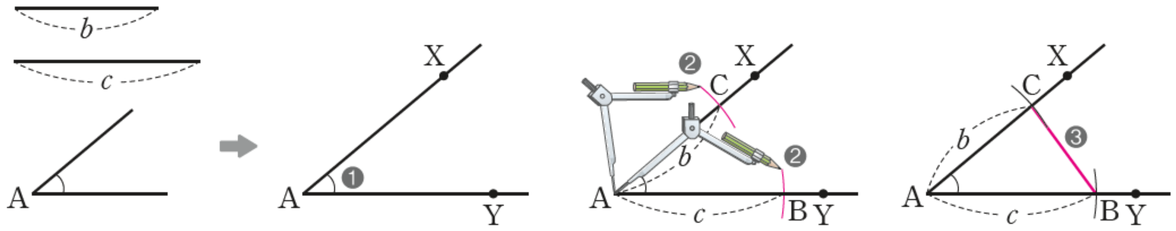
❸ $\overline{AB}$, $\overline{AC}$를 그으면 △ABC가 작도된다.

02 삼각형의 작도

3 삼각형의 작도는 어떻게 하는가?

핵심문제 02

설명 ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때

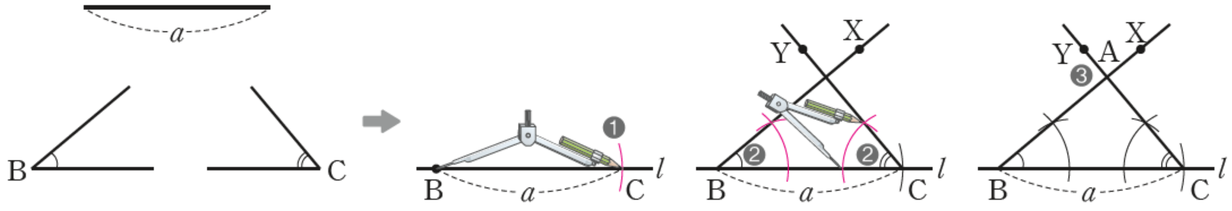


❶ ∠A와 크기가 같은 각인 ∠XAY를 작도한다.

❷ 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 b인 원을 그려 반직선 AX와의 교점을 C라 하고, 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 c인 원을 그려 반직선 AY와의 교점을 B라 한다.

❸ $\overline{BC}$를 그으면 △ABC가 작도된다.

③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때



❶ 한 직선 l을 긋고, 그 위에 길이가 a인 선분 BC를 잡는다.

❷ ∠B와 크기가 같은 각인 ∠XBC, ∠C와 크기가 같은 각인 ∠YCB를 각각 작도한다.

❸ 반직선 BX와 반직선 CY의 교점을 A라 하면 △ABC가 작도된다.

핵심문제 익히기

01 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계

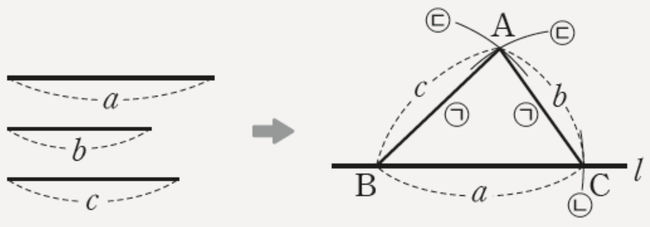
다음 중 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 3 cm, 4 cm, 6 cm
② 4 cm, 5 cm, 9 cm
③ 5 cm, 5 cm, 5 cm
④ 6 cm, 6 cm, 2 cm
⑤ 8 cm, 4 cm, 13 cm

핵심문제 익히기

02 삼각형의 작도

오른쪽 그림은 세 변의 길이가 주어졌을 때, 변 BC가 직선 l 위에 있도록 삼각형 ABC를 작도하는 과정을 나타낸 것이다. 다음 중 작도 순서로 옳은 것은?



① ㉠ → ㉡ → ㉢　② ㉠ → ㉢ → ㉡　③ ㉡ → ㉠ → ㉢
④ ㉡ → ㉢ → ㉠　⑤ ㉢ → ㉡ → ㉠

삼각형이 하나로 정해질 조건

02 삼각형의 작도

보다수학

01 삼각형이 하나로 정해질 조건

02 삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우

02 삼각형의 작도

4 삼각형이 하나로 정해질 조건은 무엇인가?

핵심문제 03

다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형은 하나로 정해진다.

① 세 변의 길이가 주어질 때

② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때

③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때

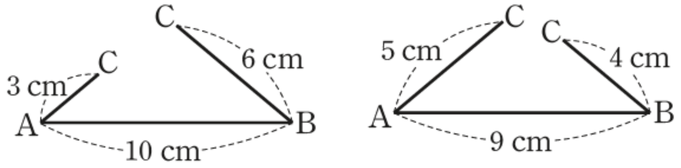
02 삼각형의 작도

보다수학

보충 학습 삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우

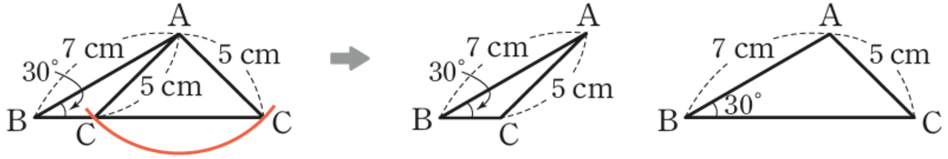
① 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 크거나 같으면 삼각형을 작도할 수 없다.

예



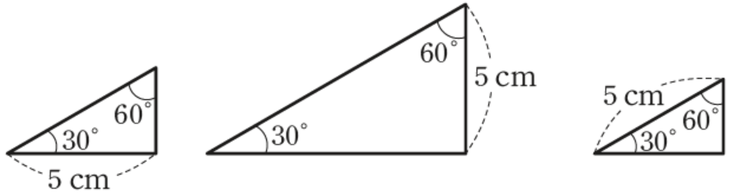
② 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어진 경우 삼각형이 그려지지 않거나 1개 또는 2개로 그려진다.

예



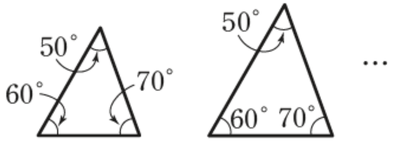
③ 한 변의 길이와 두 각의 크기가 주어진 경우 삼각형은 3개가 그려진다.

예



④ 세 각의 크기가 주어진 경우 모양이 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.

예



핵심문제 익히기

03 삼각형이 하나로 정해질 조건

다음 중 $\triangle ABC$가 하나로 정해지는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\angle A=35^\circ$, $\angle B=55^\circ$, $\angle C=90^\circ$
② $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\angle B=50^\circ$, $\angle C=60^\circ$
③ $\overline{AB}=7\text{ cm}$, $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\overline{CA}=13\text{ cm}$
④ $\overline{AB}=6\text{ cm}$, $\overline{AC}=4\text{ cm}$, $\angle B=40^\circ$
⑤ $\overline{AC}=9\text{ cm}$, $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\angle C=80^\circ$

삼각형의 합동 조건

03 삼각형의 합동

01 도형의 합동

02 삼각형의 합동 조건

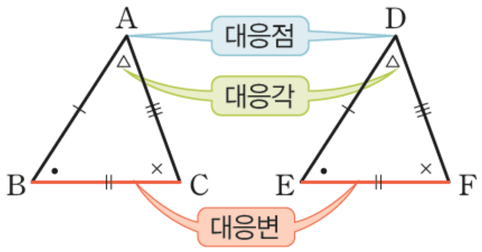
03 삼각형의 합동

1 합동이란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **합동**: 한 도형을 모양이나 크기를 바꾸지 않고 다른 도형에 완전히 포갤 수 있을 때, 이 두 도형을 서로 합동이라 하고, 기호 ≡로 나타낸다.

➡ △ABC와 △DEF가 서로 합동일 때, 이것을 기호로 △ABC≡△DEF와 같이 나타낸다.



△ABC≡△DEF
→ 대응점의 순서를 맞추어 쓴다.

(2) **대응**: 합동인 두 도형에서 서로 포개어지는 꼭짓점과 꼭짓점, 변과 변, 각과 각은 서로 대응한다고 하고, 서로 대응하는 꼭짓점을 대응점, 대응하는 변을 대응변, 대응하는 각을 대응각이라 한다.

예 위의 그림에서 △ABC와 △DEF가 합동일 때

① 대응점: 점 A와 점 D, 점 B와 점 E, 점 C와 점 F

② 대응변: $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$, $\overline{BC}$와 $\overline{EF}$, $\overline{AC}$와 $\overline{DF}$

③ 대응각: ∠A와 ∠D, ∠B와 ∠E, ∠C와 ∠F

03 삼각형의 합동

1 합동이란 무엇인가?

핵심문제 01

참고 '$=$'와 '$\equiv$'의 차이점

① $\triangle ABC = \triangle DEF$

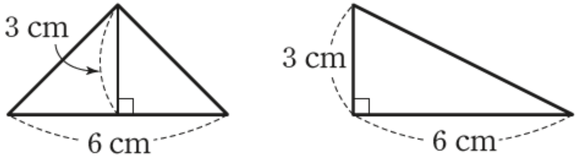
➡ $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 넓이가 서로 같다.

② $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$

➡ $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 서로 합동이다.

주의 합동인 두 도형의 넓이는 항상 같지만 두 도형의 넓이가 같다고 해서 항상 합동인 것은 아니다.

예



➡ 위의 그림에서 두 삼각형의 넓이는 $9\ cm^2$로 같지만 합동은 아니다.

03 삼각형의 합동

2 합동인 도형의 성질은 무엇인가?

핵심문제 02

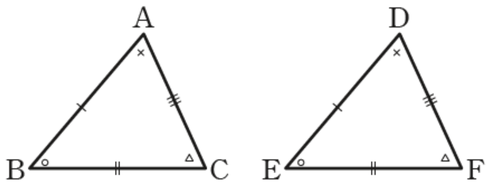
두 도형이 서로 합동이면

① 대응변의 길이가 같다.

➡ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$

② 대응각의 크기가 같다.

➡ $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$, $\angle C=\angle F$



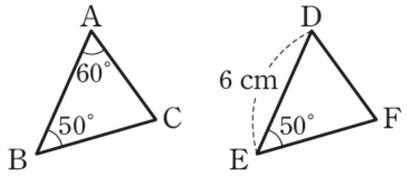
예 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$일 때

① $\overline{AB}$의 대응변이 $\overline{DE}$이므로

$\overline{AB}=\overline{DE}=6\,(\text{cm})$

② $\angle D$의 대응각이 $\angle A$이므로

$\angle D=\angle A=60^\circ$



03 삼각형의 합동

3 삼각형의 합동 조건이란 무엇인가?

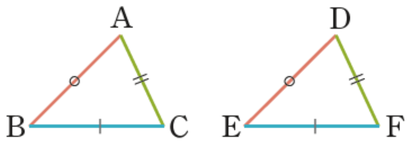
핵심문제 03~08

삼각형의 합동 조건: 두 삼각형 ABC와 DEF는 다음의 각 경우에 서로 합동이다.

① 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때 (SSS 합동)

➡ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\overline{CA}=\overline{FD}$이면

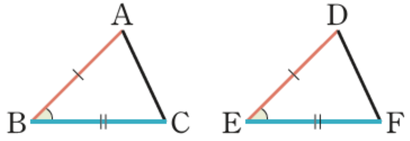
$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$



② 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS 합동)

➡ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle B=\angle E$이면

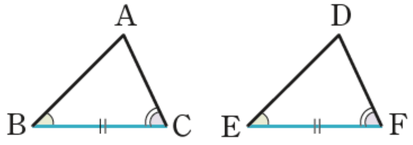
$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$



③ 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때 (ASA 합동)

➡ $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle B=\angle E$, $\angle C=\angle F$이면

$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$



▶ ① S는 side(변), A는 angle(각)의 첫 글자이다.

② S S S — 세 변

S A S — 끼인각, 두 변

A S A — 한 변, 양 끝 각

03 삼각형의 합동

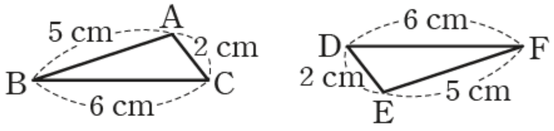
3 삼각형의 합동 조건이란 무엇인가?

핵심문제 03~08

예 ① 오른쪽 그림에서

$\overline{AB}=\overline{EF}$, $\overline{BC}=\overline{FD}$, $\overline{AC}=\overline{ED}$

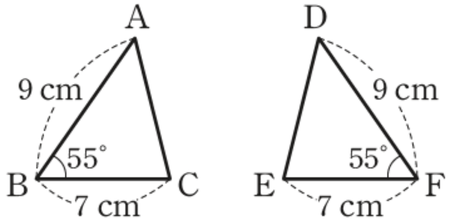
$\therefore \triangle ABC \equiv \triangle EFD$ (SSS 합동)



② 오른쪽 그림에서

$\overline{AB}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{FE}$, $\angle B=\angle F$

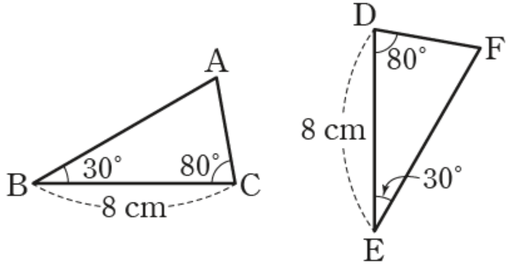
$\therefore \triangle ABC \equiv \triangle DFE$ (SAS 합동)



③ 오른쪽 그림에서

$\overline{BC}=\overline{ED}$, $\angle B=\angle E$, $\angle C=\angle D$

$\therefore \triangle ABC \equiv \triangle FED$ (ASA 합동)



핵심문제 익히기

01 도형의 합동

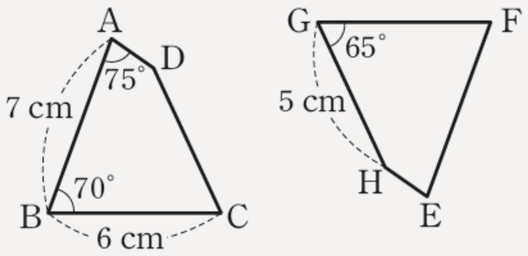
다음 중 두 도형이 합동이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 넓이가 같은 두 정사각형
② 한 변의 길이가 같은 두 마름모
③ 둘레의 길이가 같은 두 정오각형
④ 반지름의 길이가 같은 두 원
⑤ 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴

핵심문제 익히기

02 합동인 도형의 성질

오른쪽 그림에서 사각형 ABCD와 사각형 EFGH가 합동일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{EF}=7$ cm
② $\overline{CD}=5$ cm
③ $\angle F=70^\circ$
④ $\angle D=150^\circ$
⑤ $\angle H=140^\circ$

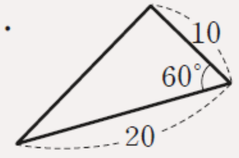
핵심문제 익히기

03 합동인 삼각형 찾기

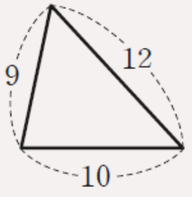
다음 **보기** 중 서로 합동인 삼각형끼리 짝 짓고, 이때 사용된 합동 조건을 말하시오.

보기

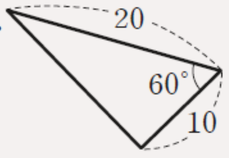
ㄱ.



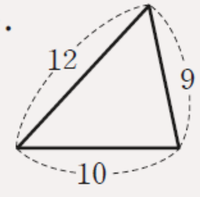
ㄴ.



ㄷ.



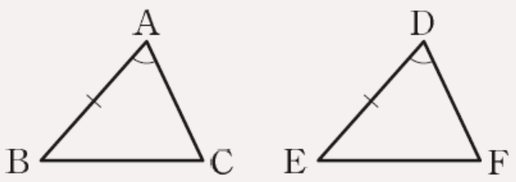
ㄹ.



핵심문제 익히기

04 두 삼각형이 합동이 되기 위한 조건

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$일 때, $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$이기 위해 필요한 나머지 한 조건을 모두 고르면? (정답 2개)



① $\overline{AC}=\overline{DF}$ ② $\overline{AC}=\overline{EF}$ ③ $\overline{BC}=\overline{EF}$

④ $\angle B=\angle E$ ⑤ $\angle C=\angle D$

삼각형의 합동 조건의 활용

03 삼각형의 합동

보다수학

01 삼각형의 합동 조건의 활용

- 도형 속에 숨은 합동 찾기

03 삼각형의 합동

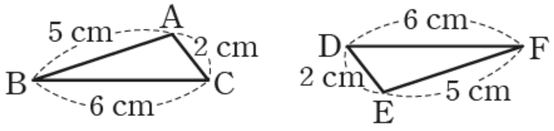
3 삼각형의 합동 조건이란 무엇인가?

핵심문제 03~08

예 ① 오른쪽 그림에서

$\overline{AB}=\overline{EF}$, $\overline{BC}=\overline{FD}$, $\overline{AC}=\overline{ED}$

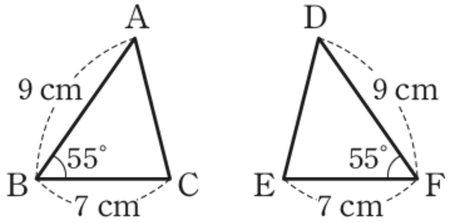
$\therefore \triangle ABC \equiv \triangle EFD$ (SSS 합동)



② 오른쪽 그림에서

$\overline{AB}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{FE}$, $\angle B=\angle F$

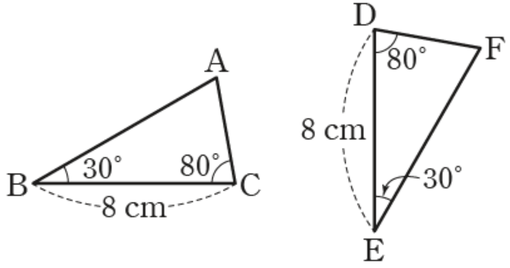
$\therefore \triangle ABC \equiv \triangle DFE$ (SAS 합동)



③ 오른쪽 그림에서

$\overline{BC}=\overline{ED}$, $\angle B=\angle E$, $\angle C=\angle D$

$\therefore \triangle ABC \equiv \triangle FED$ (ASA 합동)



03 삼각형의 합동

보다수학

보충 학습

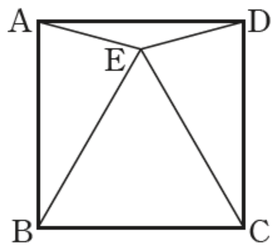
삼각형의 합동의 활용

다음과 같은 정삼각형과 정사각형의 성질을 이용하여 합동인 두 삼각형을 찾을 수 있다.

① 정삼각형의 세 변의 길이는 모두 같고, 세 각의 크기는 모두 60°이다.

② 정사각형의 네 변의 길이는 모두 같고, 네 각의 크기는 모두 90°이다.

예 오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD와 정삼각형 EBC에 대하여



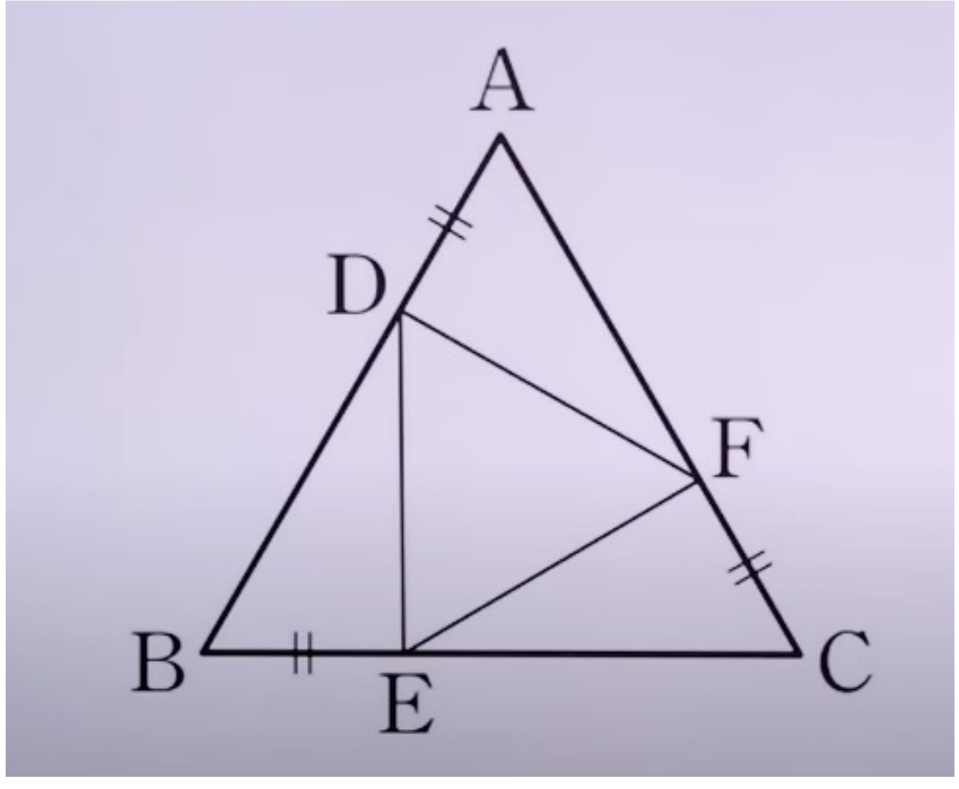
$\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{EB}=\overline{EC}$,

$\angle ABE=\angle ABC-\angle EBC$

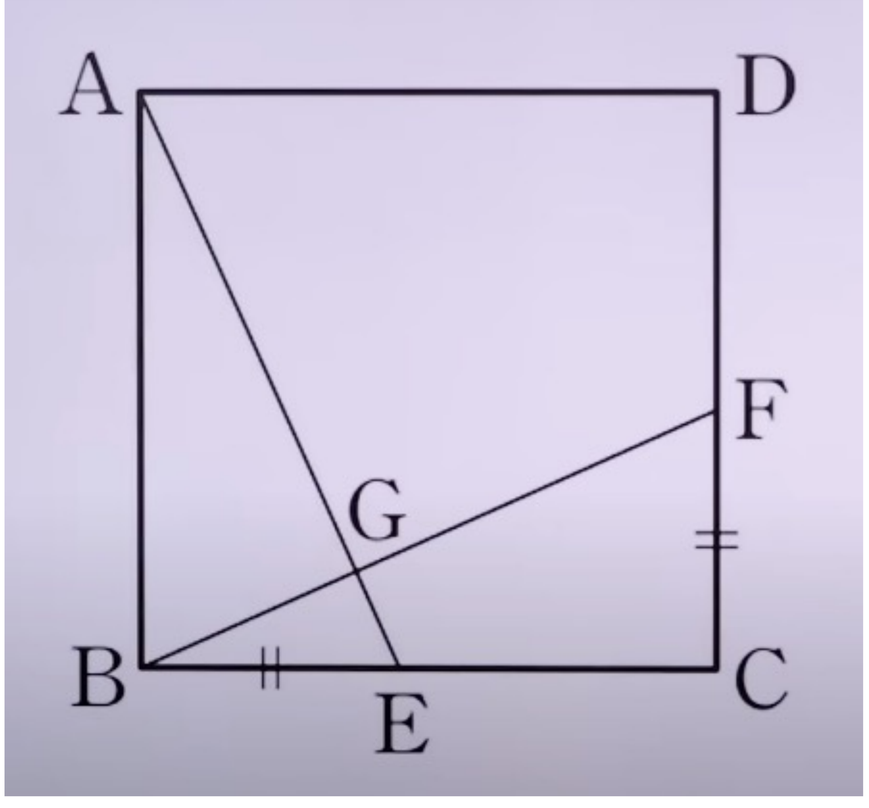
$=\angle DCB-\angle ECB=\angle DCE$

$\therefore \triangle ABE\equiv\triangle DCE$ (SAS 합동)

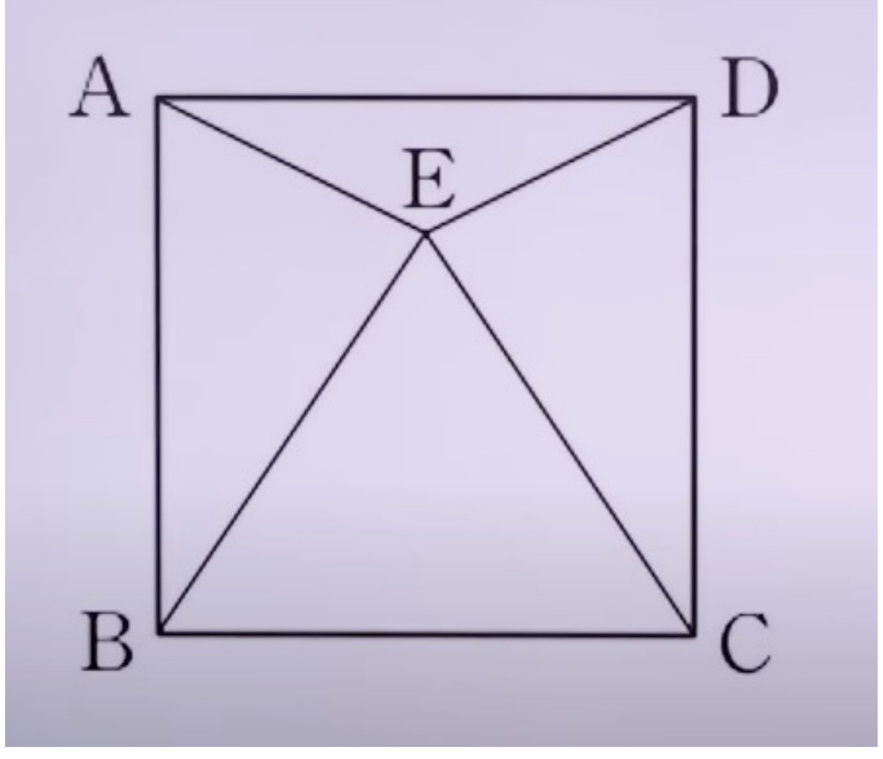
보다수학



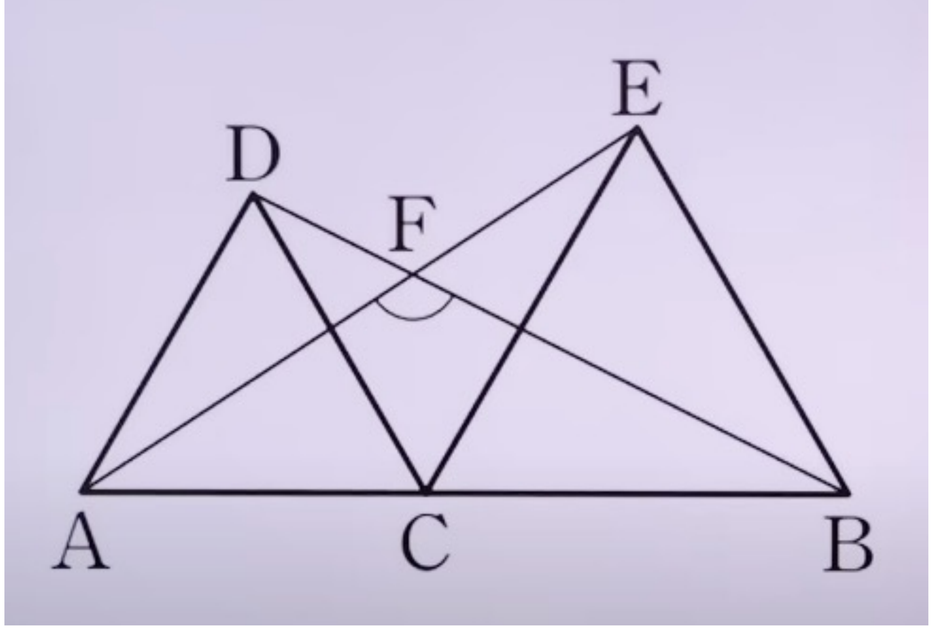
보다수학



보다수학



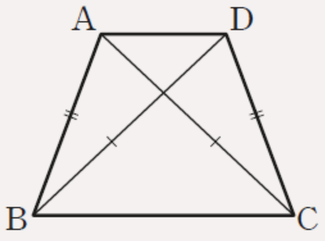
보다수학



핵심문제 익히기

05 삼각형의 합동 조건; SSS 합동

다음은 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AC}=\overline{DB}$일 때, $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$임을 보이는 과정이다.
□ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



$\triangle ABC$와 $\triangle DCB$에서

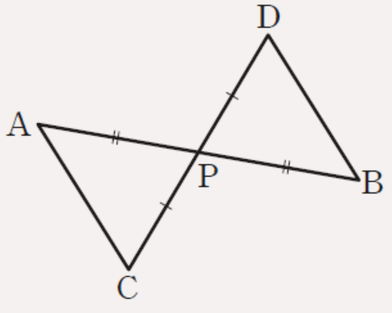
$\overline{AB}=$ □, □ $=\overline{DB}$, □는 공통

$\therefore \triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (□ 합동)

핵심문제 익히기

06 삼각형의 합동 조건; SAS 합동

오른쪽 그림에서 점 P가 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$의 중점일 때, 다음 중 $\triangle APC \equiv \triangle BPD$임을 보이는 과정에서 필요한 조건이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

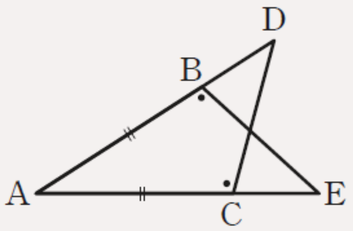


① $\overline{AP}=\overline{BP}$
② $\overline{AC}=\overline{BD}$
③ $\overline{CP}=\overline{DP}$
④ $\angle APC=\angle BPD$
⑤ $\angle ACP=\angle BDP$

핵심문제 익히기

07 삼각형의 합동 조건; ASA 합동

다음은 오른쪽 그림에서 $\angle ABE = \angle ACD$, $\overline{AB} = \overline{AC}$이면 $\overline{BE} = \overline{CD}$임을 보이는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



$\triangle ABE$와 $\triangle ACD$에서

$\overline{AB} = \square$, $\square = \angle ACD$, $\square$는 공통

$\therefore \triangle ABE \equiv \triangle ACD$ ($\square$ 합동)

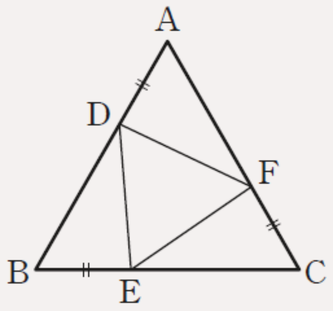
$\therefore \overline{BE} = \overline{CD}$

핵심문제 익히기

UP

08 삼각형의 합동의 활용

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$는 정삼각형이고, $\overline{AD}=\overline{BE}=\overline{CF}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{AF}=\overline{CE}$　　② $\overline{DF}=\overline{DE}$

③ $\angle DEB=\angle FDA$　　④ $\angle AFD=\angle CFE$

⑤ $\triangle DEF$는 정삼각형이다.